

二〇〇一年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = e^x(c_1 \sin x + c_2 \cos x)$ (c_1, c_2 为任意常数) 为某二阶常系数线性齐次微分方程的通解, 则该方程为 _____.

解. 应填 $y'' - 2y' + 2y = 0$. 由题设知对应特征方程的特征根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i = 1 \pm i$, 从而特征方程为 $(\lambda - (1 + i))(\lambda - (1 - i)) = \lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$, 于是所求二阶常系数线性齐次微分方程为 $y'' - 2y' + 2y = 0$.

2. 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r)|_{(1,-2,2)} =$ _____.

解. 应填 $\frac{2}{3}$. 先计算偏导数:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{r} \Rightarrow \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{r - x \frac{\partial r}{\partial x}}{r^2} = \frac{r^2 - x^2}{r^3}.$$

类似可得

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \quad \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{r^2 - y^2}{r^3}; \quad \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}, \quad \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{r^2 - z^2}{r^3}.$$

根据定义有

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) = \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{2}{r} = \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

于是

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} r)|_{(1,-2,2)} = \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \Big|_{(1,-2,2)} = \frac{2}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{2}{3}.$$

3. 交换二次积分的积分次序: $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx =$ _____.

解. 应填 $\int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$. 注意在 $-1 \leq y \leq 0$ 内, $2 \geq 1 - y$. 所以需要先交换积分上下限再交换积分次序:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx &= - \int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx \\ &= - \int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x, y) dy = \int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

4. 设矩阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = 0$, 其中 E 为单位矩阵, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}(A + 2E)$. 由题设可得 $(A - E)(A + 2E) = 2E$. 从而

$$(A - E) \cdot \frac{1}{2}(A + 2E) = E \Rightarrow (A - E)^{-1} = \frac{1}{2}(A + 2E).$$

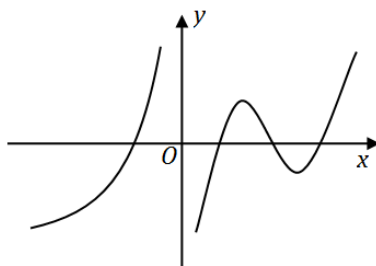
5. 设随机变量 X 的方差为 2, 则根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq$ _____.

解. 应填 $1/2$. 根据切比雪夫不等式有

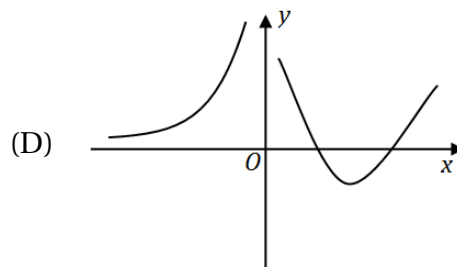
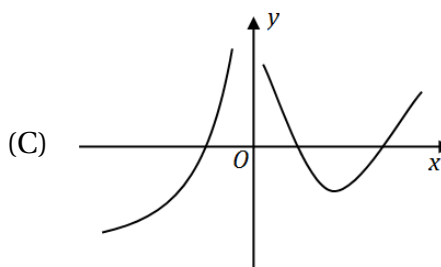
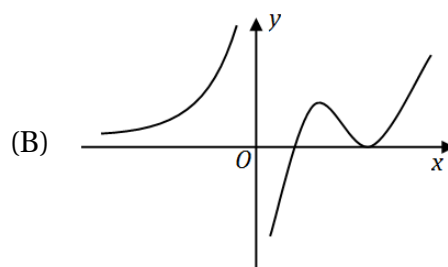
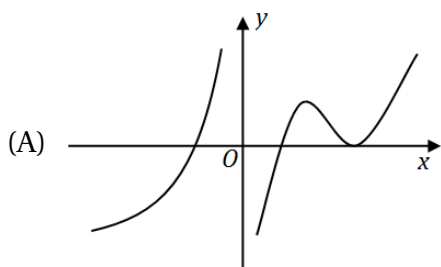
$$P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq \frac{D(X)}{2^2} = \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导, $y = f(x)$ 的图形如下图所示,



则导函数 $y = f'(x)$ 的图形为.....()



解. 应选 (D). 从题设图形可见, 在 y 轴的左侧, 曲线 $y = f(x)$ 是严格单调增加的, 因此当 $x < 0$ 时, 一定有 $f'(x) > 0$, 对应 $y = f'(x)$ 图形必在 x 轴的上方, 由此可排除 (A) 和 (C). 又 $y = f(x)$ 的图形在 y 轴右侧靠近 y 轴部分单调增加, 所以在这一段内一定有 $f'(x) > 0$, 对应 $y = f'(x)$ 图形必在 x 轴的上方, 进一步可排除 (B), 故正确答案为 (D).

2. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 附近有定义, 且 $f'_x(0, 0) = 3, f'_y(0, 0) = 1$, 则.....()

(A) $dz|_{(0,0)} = 3dx + dy$.

(B) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的法向量为 $(3, 1, 1)$.

(C) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(1, 0, 3)$.

(D) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(3, 0, 1)$.

解. 应选 (C). 因为偏导数存在未必能保证可微, 所以可以排除 (A). 令 $F(x, y, z) = z - f(x, y)$, 则有 $F'_x = -f'_x, F'_y = -f'_y, F'_z = 1$. 因此过点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的法向量为 $\pm(F'_x, F'_y, F'_z) = \pm(-f'_x, -f'_y, 1) = \pm(3, 1, 1)$, 可排除 (B). 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 可表示为

参数形式: $\begin{cases} x = x \\ y = 0 \\ z = f(x, 0) \end{cases}$, 点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $\pm\{1, 0, f'_x(0, 0)\} = \pm\{1, 0, 3\}$.

故正确选项为 (C).

3. 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导的充要条件为.....()

(A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh)$ 存在.

(B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在.

(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh)$ 存在.

(D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在.

解. 应选 (B). 因为令 $x = 1 - e^h$ 可得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\ln(1 - x)} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -f'(0).$$

可见若 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导, 则极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 一定存在; 反过来也成立.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B()

(A) 合同且相似.

(B) 合同但不相似.

(C) 不合同但相似.

(D) 不合同且不相似.

解. 应选 (A). 因为 A 是实对称矩阵, 故 A 必相似于一对角阵 Λ . 又由相似矩阵有相同的特征值, 相同的秩, 知 A 与 Λ 有相同的秩, 故 $r(\Lambda) = r(A) = 1$, 即 Λ 对角线上有 3 个元素为零. 因此, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 是 A 的特征值. 由特征值的和等于矩阵主对角线元素之和, 知

$$\sum_{i=1}^4 \lambda_i = \lambda_4 = \sum_{i=1}^4 a_{ii} = 4.$$

故 $\lambda_4 = 4$. 即 A 有特征值 $\lambda = 4$ 和 $\lambda = 0$ (三重根), 和对角阵 B 的特征值完全一致, 故 A, B 相似. 又由两矩阵合同的充要条件: 实对称矩阵 A 与 B 合同的充要条件是 A 与 B 相似. 知 A, B 合同.

5. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数等于.....()
- (A) -1 . (B) 0 . (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1 .

解. 应选 (A). 因为 $X + Y = n$, 所以 $Y = n - X$. 由于相关系数 $\rho_{X,Y}$ 的绝对值等于 1 的充要条件是 X 与 Y 之间存在线性关系, 即 $Y = a + bX$ (其中 a, b 是常数); 且当 $b > 0$ 时 $\rho_{X,Y} = 1$, 当 $b < 0$ 时 $\rho_{X,Y} = -1$. 故选 (A).

三、(本题满分 6 分)

求 $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx$.

解. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -\frac{1}{2} \int \arctan e^x d(e^{-2x}) = -\frac{1}{2} \left(e^{-2x} \arctan e^x - \int e^{-2x} d(\arctan e^x) \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(e^{-2x} \arctan e^x - \int \frac{d(e^x)}{e^{2x}(1+e^{2x})} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(e^{-2x} \arctan e^x - \int \left(\frac{1}{e^{2x}} - \frac{1}{1+e^{2x}} \right) d(e^x) \right) \\ &= -\frac{1}{2} (e^{-2x} \arctan e^x + e^{-x} + \arctan e^x) + C. \end{aligned}$$

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且

$$f(1, 1) = 1, \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(1,1)} = 2, \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(1,1)} = 3, \varphi(x) = f(x, f(x, x)).$$

求 $\frac{d}{dx} \varphi^3(x) \Big|_{x=1}$.

解. 由题设, 设 $f'_1 = \frac{\partial f}{\partial x}$, $f'_2 = \frac{\partial f}{\partial y}$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi(x)}{dx} &= \frac{d}{dx} [f(x, f(x, x))] = f'_1(x, f(x, x)) + f'_2(x, f(x, x))(f(x, x))' \\ &= f'_1(x, f(x, x)) + f'_2(x, f(x, x))[f'_1(x, x) + f'_2(x, x)]. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{d\varphi(x)}{dx} \Big|_{x=1} = f'_1(1, 1) + f'_2(1, 1)[f'_1(1, 1) + f'_2(1, 1)] = 2 + 3 \cdot [2 + 3] = 17.$$

又因为 $\varphi(1) = f(1, f(1, 1)) = f(1, 1) = 1$, 所以

$$\frac{d}{dx} \varphi^3(x) \Big|_{x=1} = \left[3\varphi^2(x) \frac{d\varphi(x)}{dx} \right] \Big|_{x=1} = 3\varphi^2(1) \frac{d\varphi(x)}{dx} \Big|_{x=1} = 3 \cdot 1 \cdot 17 = 51.$$

五、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

解. 因为

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad x \in (-1, 1),$$

所以

$$\arctan x = \arctan 0 + \int_0^x (\arctan x)' dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

于是

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2}{1-4n^2} x^{2n}, \quad x \in [-1, 1], x \neq 0. \end{aligned}$$

又 $x=0$ 时 $f(x)=1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2}{1-4n^2} x^{2n}$ 也成立, 从而

$$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2}{1-4n^2} x^{2n}, \quad x \in [-1, 1].$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} = \frac{1}{2} [f(1) - 1] = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\pi}{2} - 1 \right] = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

六、(本题满分 7 分)

计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.

解. 记 S 为平面 $x + y + z = 2$ 上由 L 所围成的有界部分的上侧, D 为 S 在 xOy 坐标面上的投影, $D = \{(x, y) | |x| + |y| = 1\}$. 则有

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{1}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}} (-z'_x, -z'_y, 1) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

则由斯托克斯公式及二重积分的奇偶性可得

$$\begin{aligned} I &= \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz \\ &= \iint_S (-2y - 4z) dy dz + (-2z - 6x) dz dx + (-2x - 2y) dx dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S [(-2y - 4z) + (-2z - 6x) + (-2x - 2y)] dS \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_S (4x + 2y + 3z) dS = -2 \iint_D (x - y + 6) d\sigma \\
&= -2 \iint_D x d\sigma + 2 \iint_D y d\sigma - 12 \iint_D d\sigma = -12 \iint_D dx dy = -12 \cdot 2 = -24.
\end{aligned}$$

七、(本题满分 7 分)

设 $y = f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x) \neq 0$, 试证:

(I) 对于 $(-1, 1)$ 内的任意 $x \neq 0$, 存在唯一的 $\theta(x) \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = f(0) + x f'(\theta(x)x) \text{ 成立};$$

(II) $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$.

解. (I) 因为 $y = f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内具有二阶连续导数, 所以一阶导数存在, 由拉格朗日中值定理得, 任给非零 $x \in (-1, 1)$, 存在 $\theta(x) \in (0, 1)$, $\theta(x) \cdot x \in (-1, 1)$, 使 $f(x) = f(0) + x f'[\theta(x) \cdot x]$, $(0 < \theta(x) < 1)$ 成立. 因为 $f''(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内连续且 $f''(x) \neq 0$, 所以 $f''(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内不变号, 不妨设 $f''(x) > 0$, 则 $f'(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内严格单调且增加, 故 $\theta(x)$ 唯一.

(II) 由泰勒公式得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2, \xi \in (0, x).$$

再与 (I) 中的结论比较, 得到

$$x f'[\theta(x)x] = f(x) - f(0) = f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2,$$

约去 x , 变形得

$$\frac{f'[\theta(x)x] - f'(0)}{\theta(x)x} \theta(x) = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'[\theta(x)x] - f'(0)}{\theta(x)x} = f''(0), \quad \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = \lim_{\xi \rightarrow 0} f''(\xi) = f''(0),$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$.

八、(本题满分 8 分)

设有一高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程中, 其侧面满足方程

$$z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$$

(设长度单位为厘米, 时间单位为小时), 已知体积减少的速率与侧面积成正比(比例系数 0.9), 问高度为 130 厘米的雪堆全部融化需多少小时?

解. 由侧面所满足的方程, 可得雪堆沿平行于 xOy 面的截面为

$$D_z = \left\{ (x, y) | (x^2 + y^2) \leq \frac{1}{2}[h^2(t) - h(t)z] \right\}.$$

从而雪堆体积为

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^{h(t)} dz \iint_{D_z} dx dy \\ &= \int_0^{h(t)} \frac{1}{2} \pi [h^2(t) - h(t)z] dz = \frac{\pi}{4} h(t)^3. \end{aligned}$$

由侧面所满足的方程, 可得雪堆在 xOy 面上的投影为

$$D = \left\{ (x, y) : x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2} h^2(t) \right\}$$

从而雪堆的侧面积为

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{1 + \frac{16(x^2 + y^2)}{h(t)^2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}} \sqrt{1 + \frac{16r^2}{h^2(t)}} r dr = \frac{13\pi h^2(t)}{12}. \end{aligned}$$

由题意知 $\frac{dV}{dt} = -0.9S(t)$, 将上述 $V(t)$ 和 $S(t)$ 代入, 得 $\frac{dh(t)}{dt} = -1.3$. 积分解得 $h(t) = -\frac{13}{10}t + C$. 由 $h(0) = 130$, 得 $C = 130$. 所以 $h(t) = -\frac{13}{10}t + 130$. 令 $h(t) = 0$, 得 $t = 100$. 因此高度为 130 厘米的雪堆全部融化所需要时间为 100 小时.

九、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系,

$$\beta_1 = t_1 \alpha_1 + t_2 \alpha_2, \beta_2 = t_1 \alpha_2 + t_2 \alpha_3, \dots, \beta_s = t_1 \alpha_s + t_2 \alpha_1,$$

其中 t_1, t_2 为实常数. 试问 t_1, t_2 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也为 $Ax = 0$ 的一个基础解系?

解. 由题设知, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 均为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性组合, 所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 均为 $Ax = 0$ 的解. 下面证明 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关. 设

$$k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_s \beta_s = 0$$

代入整理得

$$(t_1 k_1 + t_2 k_s) \alpha_1 + (t_2 k_1 + t_1 k_2) \alpha_2 + \dots + (t_2 k_{s-1} + t_1 k_s) \alpha_s = 0$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 即

$$\begin{cases} t_1 k_1 + t_2 k_s = 0 \\ t_2 k_1 + t_1 k_2 = 0 \\ \vdots \\ t_2 k_{s-1} + t_1 k_s = 0 \end{cases}$$

其系数行列式

$$\begin{vmatrix} t_1 & 0 & 0 & 0 & t_2 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & t_2 & t_1 \end{vmatrix} = t_1^s + (-1)^{s+1} t_2^s$$

由齐次线性方程组只有零解得充要条件可得: 当 s 为偶数, $t_1 \neq \pm t_2$; 当 s 为奇数, $t_1 \neq t_2$ 时, 上述方程组只有零解 $k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$, 因此向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性无关, 此时 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 也是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.

十、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 A 与三维向量 x , 使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足

$$A^3x = 3Ax - 2A^2x.$$

(I) 记 $P = (x, Ax, A^2x)$, 求 3 阶矩阵 B , 使 $A = PBP^{-1}$;

(II) 计算行列式 $|A + E|$.

解. (I) 在等式 $A = PBP^{-1}$ 两边右乘 P , 得到 $AP = PB$. 由题设知,

$$AP = A(x, Ax, A^2x) = (Ax, A^2x, A^3x) = (Ax, A^2x, 3Ax - 2A^2x)$$

$$= (x, Ax, A^2x) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

令矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, 则 B 满足 $A = PBP^{-1}$, 即为所求.

(II) 由 (I) 知 A 与 B 相似. 由矩阵相似的性质, $A + E$ 与 $B + E$ 也相似. 又由相似矩阵的行列式相等, 得

$$|A + E| = |B + E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4.$$

十一、(本题满分 7 分)

设某班车起点站上客人数 X 服从参数 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, 每位乘客在中途下车的概率为 p ($0 < p < 1$), 且途中下车与否相互独立, 以 Y 表示在中途下车的人数, 求:

(I) 在发车时有 n 个乘客的条件下, 中途有 m 人下车的概率;

(II) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

解. (I) 即求条件概率 $P\{Y=m|X=n\}$, 由题设知此条件概率服从二项分布, 则

$$P\{Y=m|X=n\}=C_n^m p^m(1-p)^{n-m}, \quad 0 \leq m \leq n, n=0,1,2,\dots$$

(II) 即求 $P\{X=n, Y=m\}$, 利用乘法公式, 有

$$P\{X=n, Y=m\}=P\{Y=m|X=n\}P\{X=n\}=C_n^m p^m(1-p)^{n-m} \cdot \frac{e^{-\lambda}}{n!} \lambda^n$$

其中 $0 \leq m \leq n, n=0,1,2,\dots$

十二、(本题满分 7 分)

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 从该总体中抽取简单随机样本 $X_1,$

$X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$), 其样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求统计量

$$Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$$

的数学期望 $E(Y)$.

解. 考虑 $Z_i = X_i + X_{n+i}, i=1,2,\dots,n$. 于是 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 是取自总体 $N(2\mu, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本. 其样本均值为 $2\bar{X}$, 样本方差为 $\frac{1}{n-1} Y$. 由于 $E\left(\frac{1}{n-1} Y\right) = 2\sigma^2$, 所以 $E(Y) = (n-1)(2\sigma^2) = 2(n-1)\sigma^2$.